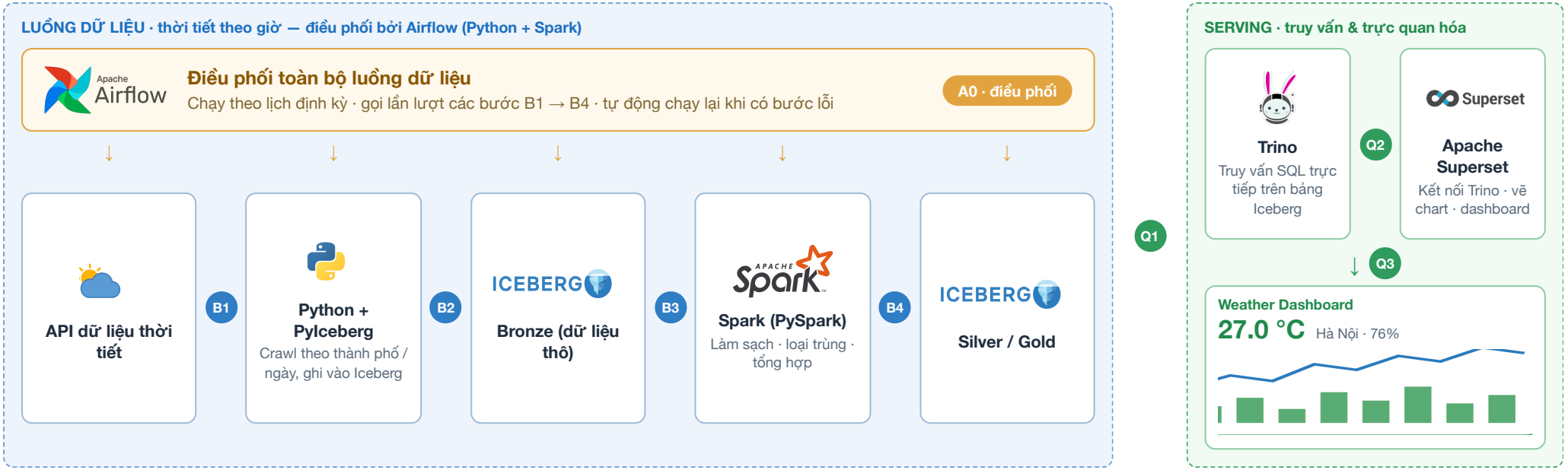
Thiết kế luồng dữ liệu thời tiết

Lakehouse trên Iceberg · Luồng dữ liệu điều phối bởi **Apache Airflow** (Python + Spark) · Truy vấn bằng Trino · Dashboard bằng Superset



A0 bước điều phối (Airflow) B1 bước xử lý dữ liệu Q1 bước truy vấn & dashboard

1. Dữ liệu đầu vào – thời tiết

Dữ liệu thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, gió, áp suất) theo từng thành phố, lấy từ API dữ liệu thời tiết.

2. Luồng dữ liệu

A0 – Airflow chạy theo lịch đã đặt và gọi lần lượt các bước bên dưới.

B1 – Lấy dữ liệu thời tiết từ API theo từng thành phố.

B2 – Ghi dữ liệu thô vào Iceberg (tầng Bronze).

B3 – Đọc dữ liệu thô từ Iceberg.

B4 – Làm sạch, loại trùng, tổng hợp rồi ghi lại vào Iceberg (tầng Silver / Gold).

3. Truy vấn & Dashboard

Q1 – Trino đọc dữ liệu từ các bảng Iceberg (tầng Silver / Gold).

Q2 – Superset dùng Trino để truy vấn dữ liệu.

Q3 – Superset vẽ dashboard từ kết quả truy vấn.